

Nombre: Marlon Ivan Carreto Rivera

Registro Académico: 201230088

Curso: Dinámica de Suelos y Cimentaciones Junio 2026

Docente: Msc. Ing. Mario L. Cifuentes Jacobs

Actividad Evaluación Parcial II Valor 20 puntos

Responda a las preguntas de forma desarrollada, Realice esquemas o tablas si lo requiere. (utilicé el espacio aproximado que se le presenta)

NORMATIVA FEMA 2091

1. Explique la diferencia conceptual entre la interacción cinemática y la interacción inercial en el marco de la interacción suelo-estructura (ISE), precisando en qué momento de la respuesta sísmica actúa cada una y por qué esta distinción es importante para el análisis.

La interacción cinemática ocurre al inicio del sismo es decir cuando la cimentación modifica el movimiento de las ondas sísmicas antes de que el edificio empiece a vibrar. En cambio, la interacción inercial ocurre durante la sacudida, cuando la masa de la estructura genera fuerzas que se transmiten al suelo y afectan su comportamiento.

Esta diferencia es importante porque permite analizar por separado cómo el suelo transmite el movimiento y cómo responde la estructura. Por ejemplo: en un edificio alto sobre suelo blando, primero la cimentación filtra parte del movimiento sísmico (interacción cinemática) y luego el peso del edificio hace que el suelo y la cimentación se deformen durante la vibración (interacción inercial).

2. Explique por qué el movimiento sísmico no es uniforme en toda la superficie de una cimentación de gran tamaño

Bien, el movimiento sísmico no es uniforme debido a que en una cimentación grande las ondas sísmicas no llegan al mismo tiempo a toda la base, porque cada parte de la cimentación se mueve de forma ligeramente diferente y la estructura recibe un movimiento promedio.

Por ejemplo, en una cimentación amplia como la de un edificio alto o un tanque de almacenamiento, un extremo puede empezar a moverse antes que el otro durante un sismo, eso es porque el movimiento que se transmite a la estructura es un promedio del movimiento de toda la cimentación.

3. Explique por qué la flexibilidad del suelo y la cimentación provoca un alargamiento del período natural de la estructura respecto al caso de base rígida:

Esto es debido porque cuando el suelo no es completamente duro el período de vibración y durante un sismo, tanto el suelo como la cimentación se mueven un poco, lo que hace que el edificio tenga más libertad para moverse. Como el sistema se vuelve más flexible, el edificio tarda más tiempo en completar cada vibración, es decir, su período de vibración se alarga.

Por ejemplo, si agarramos una regla fuertemente, por un lado, vibra rápido. Pero si la agarramos de forma un poco suave, esta regla vibra más lento. Algo así pasa con un edificio sobre un suelo blando, al tener una base más flexible vibra más despacio y su período aumenta.

4. Explique el origen físico de los dos mecanismos que componen el amortiguamiento de la cimentación —el amortiguamiento histerético del material del suelo (β_s) y el amortiguamiento por radiación

Los dos mecanismos ayudan a reducir la energía de las vibraciones, pero lo hacen de manera diferente, primero el amortiguamiento histerético ocurre dentro del suelo cuando sus partículas se rozan y se reorganizan durante la vibración. Parte de la energía se pierde en forma de calor y pequeñas deformaciones, mientras que el amortiguamiento por radiación pasa cuando la cimentación transmite vibraciones al suelo y estas se propagan lejos de la estructura en forma de ondas, llevando consigo parte de la energía

Por ejemplo, si se golpea una gelatina sobre una mesa, parte de esta energía se pierde dentro de la propia gelatina que representa el amortiguamiento histerético y otra parte se transmite a la mesa y sus alrededores que sería la representación del amortiguamiento por radiación.

Modelos de Interacción Suelo Estructura

5. Explique la diferencia conceptual entre el método de subestructuras y el método de análisis directo para modelar la interacción suelo-estructura:

La principal diferencia es que el método de subestructuras simplifica el suelo representándolo mediante resortes y amortiguadores equivalentes, mientras que el análisis directo modela juntos el suelo, la cimentación y la estructura como un solo sistema. El primero es más práctico y se usa en la mayoría de los proyectos, mientras que el segundo es más detallado pero también más complejo y costoso.

Por ejemplo, para diseñar un edificio común se suele emplear el método de subestructuras, pero para una central nuclear o un gran puente se prefiere el análisis directo debido a la precisión que requiere.

6. Explique, desde el punto de vista físico, por qué el modelo de Winkler es insuficiente para representar el comportamiento real del suelo bajo una cimentación, y cómo el modelo de Pasternak corrige parcialmente esa limitación

El modelo de Winkler considera que cada parte del suelo trabaja de forma independiente, como si estuviera formada por resortes separados que no interactúan entre sí, lo que no representa el comportamiento real del terreno. El modelo de Pasternak mejora esta idea al permitir que las zonas vecinas del suelo se influyan entre sí y compartan esfuerzos, logrando una distribución de cargas más realista.

Por ejemplo, cuando una cimentación transmite una carga al suelo, en la realidad no solo se deforma el punto cargado, sino también el terreno cercano, este efecto es considerado por Pasternak, pero no por Winkler.

7. ¿Qué diferencia fundamental hay entre los modelos de Winkler/Pasternak y el modelo de Gazetas en la manera de representar el suelo bajo una cimentación? Explique por qué Gazetas sí logra capturar el comportamiento dinámico real del sistema suelo-cimentación.

La diferencia principal es que los modelos de Winkler y Pasternak representan el suelo de forma simplificada y estática, mientras que el modelo de Gazetas considera el comportamiento dinámico real del suelo durante las vibraciones. Gazetas toma en cuenta factores como la frecuencia de vibración, la propagación de ondas y la disipación de energía en el terreno, logrando una representación más cercana a la realidad. En otras palabras Winkler y Pasternak solo estiman cómo se deforma el suelo bajo la carga, mientras que Gazetas también evalúa cómo las vibraciones se transmiten y se disipan en el terreno.

Licuación y Drenaje

8. Explique el fundamento físico del análisis de licuación mediante la comparación entre la Razón de Resistencia Cíclica (CRR) y la Razón de Esfuerzo Cíclico (CSR), precisando qué representa cada una y qué significa físicamente que el Factor de Seguridad

El análisis de licuación compara la demanda sísmica (CSR) con la resistencia del suelo (CRR). La CSR representa los esfuerzos que el sismo aplica al terreno, mientras que la CRR indica la capacidad del suelo para resistir esos esfuerzos sin perder su resistencia. El factor de seguridad ($FS = CRR/CSR$) muestra si el suelo es estable o no: si $FS > 1$, el suelo puede soportar el sismo; si $FS < 1$, existe riesgo de licuación. Por ejemplo, una arena suelta y saturada puede perder

resistencia durante un sismo fuerte si la demanda sísmica supera su capacidad, comportándose temporalmente como un líquido.

9. Explique la importancia del drenaje como medida de mitigación frente a la licuación, cómo funcionan las soluciones de drenaje utilizadas para este fin, y mencione al menos dos técnicas utilizadas.

El drenaje ayuda a prevenir la licuación porque permite que el agua atrapada en el suelo salga rápidamente durante un sismo, evitando el aumento de la presión de poros y la pérdida de resistencia del terreno. Las técnicas más utilizadas son los drenes de arena, que usan columnas de arena para evacuar el agua; los drenes de banda prefabricados, que conducen el agua mediante bandas permeables; y los drenes con tuberías perforadas, que captan y transportan el agua hacia zonas de descarga. Por ejemplo, en un terreno arenoso saturado donde se construirá un edificio, la instalación de estos drenajes ayuda a mantener la estabilidad del suelo durante un sismo y reduce el riesgo de licuación.

EFFECTOS DE SITIO

10. Explique por qué los efectos de sitio no dependen únicamente del tipo de suelo, y mencione al menos tres factores adicionales que influyen en la respuesta sísmica de un sitio.

Los efectos de sitio no dependen solo del tipo de suelo, sino también de otros factores que influyen en cómo se propagan y amplifican las ondas sísmicas. Entre ellos están la topografía del terreno, que corresponde a la forma de la superficie (cerros, laderas o valles), la estratificación y espesor de las capas, que se refiere a la distribución y

profundidad de los diferentes materiales del subsuelo y las características del movimiento sísmico de entrada, como su intensidad y frecuencia. Además, las micro fallas locales pueden alterar la propagación de las ondas.

Por ejemplo, dos sitios con el mismo tipo de suelo pueden presentar respuestas distintas ante un sismo si uno se encuentra en un valle y el otro en una zona plana, ya que las ondas sísmicas pueden amplificarse de manera diferente.